Abschlussbericht Praxissemester

Machbarkeitsstudie eines Industrie 3D-Drucker

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	04.11.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH Richard Dunkel Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 2

Tabellenverzeichnis 2

Abkürzungsverzeichnis 2

1 Einleitung 4

2 Zeitplanung des Praktiums 5

3 Grundlagen des 3D-Druck 6
3.1 Das Grundprinzip der Schichtbauweise . . . 6
3.2 Übersicht gängiger Fertigungsverfahren . . . 6
3.3 Material Extrusion . . . 7

4 Erste Ansteuerungen 8
4.1 Grundkomponenten eines 3D-Druckers . . . 8
4.1.1 Step-Motoren . . . 8
4.1.2 Endschalter . . . 9
4.1.3 Heizkomponenten . . . 9
4.2 Referenzsystem: Geeetech i3 . . . 10
4.2.1 Software Festlegung . . . 10
4.2.2 Ansteuerung des Referenzsystems **BILDER** . . . 11

5 3DGence Industry F421 13
5.1 Grundkomponenten des F421 . . . 15
5.1.1 Motoren . . . 15
5.1.2 Endschalter . . . 16
5.1.3 Druckkopf Steuerung . . . 17
5.1.4 Heizbett . . . 18
5.1.5 Not-Aus-System . . . 19
5.2 Zusätzliche Komponenten und Sensoren des F421 . . . 19
5.2.1 Positionserkennung über Magnetleiste . . . 20
5.2.2 Flowsensor am Extruder . . . 20
5.2.3 Diverse Temperaturregulierungskomponenten . . . 20
5.2.4 Vakuumpumpe für den Bauraum . . . 21
5.2.5 NFC-Sensoren und LED-Steuerung für Filamenterkennung . . . 21
5.2.6 Batterie-Steuerung bei Stromausfall NACHGUCKEN!!! . . . 22
5.2.7 Kamera zur Überwachung des Druckprozesses **BILD ALTE KAMERA** . . . 22
5.2.8 Display . . . 23

6 Festlegung der Hardwareboards 24
6.1 Klipper MCU . . . 24
6.2 Ergänzende Hardwareboards . . . 25
6.2.1 RP2040 Zero . . . 26
6.2.2 MAX31865 . . . 26
6.2.3 Adapter-Platine . . . 27

7 Fazit und Ausblick **28**
7.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse 28
7.2 Ausblick und nächste Schritte 28

8 Literaturverzeichnis **30**

Abbildungsverzeichnis

1 ADAS Komplex [1] 4
2 3DGence Industry F421 [2] 5
3 Step-Motor Aufbau [4] 8
4 Kennlinie der Pt100 und Pt1000 Sensoren 10
5 Signalverlauf bei Pulsweitenmodulation 10
6 Geeetech i3 Referenzsystem 11
7 Finaler Aufbau des Refenzsystems 12
8 Steuerung des Industry F421 13
9 Step-Motoren des F421 15
10 Filamenteinschub 16
11 Endschalter TCST2103 [7] 17
12 Druckkopf des F421 17
13 Platine des Druckkopf vom F421 18
14 19
15 Not-Aus Steuerung des F421 19
16 Sensor mit Magnetstreifen des F421 20
17 Flowsensor des F421 21
18 Originales und alternatives Kameramodul für den F421 22
19 Alternatives Diplay für den F421 [9] 23
20 BIGTREETECH Kraken V1.1 Mainboard 24
21 BIGTREETECH Kraken V1.1 Mainboard PINOUT 25
22 RP2040 Zero Mikrocontroller [10] 26
23 MAX31865 RTD-Verstärkermodul [11] 26

Tabellenverzeichnis

1 Verfahrensübersciht 3D-Druck [3] 6
2 Sonstige Temperatursteuerungskomponenten des F421 21

Abkürzungsverzeichnis

3MF 3D Manufacturing Format
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene
ADAS Airbus DS Airborne Solutions GmbH
ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate
CAD Computer-Aided Design

CEE Commission Internationale de Réglementation en Vue de l'Approbation de l'Équipement Électrique
D-SUB D-Subminiature
DLP Digital Light Processing
FDM Fused Deposition Modeling
FFF Fused Filament Fabrication
GPIO General Purpose Input/Output
HMI Human-Machine Interface
IC Integrated Circuit
I²C Inter-Integrated Circuit
LED Light Emitting Diode
MCU Microcontroller Unit
NC Normally Closed
NEMA National Electrical Manufacturers Association
NFC Near Field Communication
NO Normally Open
NTC Negative Temperature Coefficient
PA12 Polyamide 12
PC Polycarbonate
PEEK Polyether Ether Ketone
PEKK Polyetherketonketon
PETG Polyethylene Terephthalate Glycol
PLA Polylactic Acid
PTC Positive Temperature Coefficient
PWM Pulse Width Modulation
RGB Red Green Blue
RRF RepRapFirmware
SCL Serial Clock
SDA Serial Data
SLA Stereolithografie
SLM Selective Laser Melting
SLS Selective Laser Sintering
STEP Standard for the Exchange of Product model data
STL Standard Triangulation Language
ULTEM Polyetherimide
USB Universal Serial Bus
USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

1 Einleitung

Der industrielle 3D-Druck gewinnt in modernen Fertigungs- und Instandhaltungsprozessen zunehmend an Bedeutung, da er eine flexible Herstellung von Prototypen sowie Sonderlösungen ermöglicht. Bei der Airbus DS Airborne Solutions GmbH in Bremen, einem eigenständigen Tochterunternehmen der Airbus Defence and Space, dessen Wurzeln auf die Gründung von Focke-Wulf im Jahr 1924 zurückgehen, nimmt dieses Fertigungsverfahren eine zentrale Rolle als Support Prozess ein. Im Fachbereich Produktion und Instandhaltung (Production and Maintenance, P&M) wird der 3D-Druck eingesetzt, um spezielle Bauteile und Prototypen für zivile sowie militärische Anwendungen zeitnah zu realisieren.

Abbildung 1: ADAS Komplex [1]

Neben auch im häuslichen gebrauch zu findenden 3D-Druckern sind in diesem Bereich auch die industriellen Drucker zu finden. Diese sollen schneller, präzieser sowie vielseitgere 3D-Drucke fertigen können als die Drucker für den Privatgebrauch. Somit wurde ein Drucker der Marke 3DGence, eine Firma die sich speziell auf diese industrie Drucker spezialisiert hat, beschafft um die speziellen Anwendungen des Prototypenbaus zu geährleisten. Das beschaffte Modell *Industry F421* wieß allerdings kurz nach der Beschaffung erhebliche softwareseitige Probleme auf, die während des Druckbetriebs zu wiederholten Fehlermeldungen führten und einen verlässlichen Einsatz erschwerten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Optimierung bzw. Weiterentwicklung des *3DGence Industry F421*. Im Rahmen dieser Untersuchung wird analysiert, ob und wie sich die Druckqualität sowie die Systemzuverlässigkeit durch gezielte Anpassungen der Software- sowie Hardwarearchitektur nachhaltig verbessern lassen. Hierzu werden zunächst die allgemeinen Grundlagen des 3D-Drucks recherchiert und anschließend versucht die einzelnen Baugruppen isoliert über Python anzusteuern. Nach den isolierten Tests wird ein Referenzsystem herangezogen, um die Ansteuerung der einzelnen Baugruppen zu validieren und die gewonnenen Erkenntnisse auf das industrielle System zu übertragen. Zur ansteuerung wird hier neben einer Kombination aus Einplatinencomputer (Raspberry Pi 5) und dediziertem Klipper-Board auch der Einsatz einer FPGA-basierten Steuerung betrachtet. Die Ergebnisse dieser Machbarkeitsanalyse

(a) (b)

Abbildung 2: 3DGence Industry F421 [2]

dienen als fundierte Grundlage für die spätere vollständige Systemintegration im Rahmen einer anschließenden Bachelorarbeit.

2 Zeitplanung des Praktiums

Zu Beginnn des Praktikums wurde sich mithilfe des Programmes *MS Project* eine Zeitachse erstellt, um die verschiedenen Aufgabenbereiche abdecken zu können. Hierbei wurden die zu Verfügung stehenden 13,5 Wochen Praktikum in vier größere Arbeitspakete aufgeteilt. Auf welche in den nachfolgenden Unterkapiteln näher eingegangen wird. Die Arbeitspakete sind:

1. Grundlagen des 3D-Drucks
2. Einzellnes Ansteuern verschienener Bauteile über Python
3. Umsetzung an einem Referenzsystem
4. Vergleich mit dem Refenzsystem mit dem 3DGence Industry F421

3 Grundlagen des 3D-Druck

Der 3D-Druck umfasst eine Anzahl von Fertigungsverfahren, bei denen dreidimensionale Werkstücke durch das fortlaufende, schichtweise Auftragen von Material aufgebaut werden. Im Gegensatz zu den klassisch Fertigungsverfahren (wie Fräsen, Drehen oder Bohren), bei denen Material von einem Rohling abgetragen wird erlaubt das additive Prinzip die werkzeuglose und hochflexible Realisierung komplexer Geometrien. [3]

3.1 Das Grundprinzip der Schichtbauweise

Unabhängig von der spezifischen Ansteuerungstechnologie und dem verarbeiteten Werkstoff folgt der Ablauf beim 3D-Druck immer einem einheitlichen Ablauf.

1. CAD-Konstruktion: Erstellung eines dreidimensionalen Computermodells in einem CAD-System (*Computer-Aided Design*).
2. Slicing (Schnittgenerierung): Das CAD-Modell wird in ein übertragbares Dateiformat (z. B. STL, STEP oder 3MF) exportiert und von einer Slicing-Software verarbeitet. Dabei wird das Objekt rechnerisch in hunderte bis tausende horizontale Schichten zerlegt und der benötigte Steuerungs-Code (G-Code) erzeugt.
3. Fertigung (Schichtaufbau): Die Druckmechanik setzt den Steuerungs-Code um und baut das Bauteil Schicht für Schicht auf einer Bauplattform auf.
4. Nachbearbeitung (Post-Processing): Je nach Verfahren und Anforderungen folgen mechanische, thermische oder chemische Nachbehandlungsschritte (z. B. Entfernen von Stützstrukturen).

3.2 Übersicht gängiger Fertigungsverfahren

Die DIN EN ISO/ASTM 52900 gliedert die additiven Fertigungsverfahren nach ihren unterschiedlichen Prinzipien. Bei diesen Verfahren werden die Werkstücke entweder durch selektives Aufschmelzen, Sintern oder Aushärten von Material aufgebaut. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen Verfahren, deren typischen Handelsnamen sowie die verarbeiteten Werkstoffe und Funktionsprinzipien.

Tabelle 1: Verfahrensüberschiht 3D-Druck [3]

Verfahrensgruppe	Kürzel	Verarbeiteter Werkstoff	Funktionsprinzip
Material Extrusion	FFF / FDM	Thermoplaste (PLA, ABS, PETG, PEEK, ULTEM)	Ein thermoplastischer Draht (Filament) wird in einem Schmelzkopf verflüssigt und durch eine Düse selektiv aufgetragen.

Verfahrensgruppe	Kürzel	Verarbeiteter Werkstoff	Funktionsprinzip
Vat Photopolymerization	SLA / DLP	Photopolymer-Harze (Resin)	Flüssiges Kunstharz wird mittels Laserstrahl oder Projektor schichtweise durch UV-Licht punktuell ausgehärtet.
Powder Bed Fusion	SLS / SLM	Kunststoffe (PA12) oder Metallpulver (Edelstahl, Titan)	Ein feines Pulver wird in einem Pulverbett verteilt und per Laser lokal aufgeschmolzen bzw. versintert.

3.3 Material Extrusion

Der zu analysierende Drucker basiert auf dem FFF bzw. FDM Verfahren, weswegen sich mit diesen Verfahren näher beschäftigt wurde. Hier spielen primär thermoplastische Kunststoffe eine Rolle. Die Auswahl des Materials bestimmt maßgeblich die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Zielbauteils:

- Standard-Kunststoffe: Unkompliziert zu verarbeiten (z. B. PLA, PETG). Geringe Temperaturbeständigkeit, vorrangig für funktionale Prototypen und einfache Gehäuse.
- Technische Kunststoffe: Erhöhte Festigkeit und Temperaturbeständigkeit (z. B. ABS, ASA, Polyamid/Nylon, PC). Benötigen meist geschlossene, beheizte Bauräume zur Vermeidung von Verzug (*Warping*).
- Hochleistungskunststoffe: Werkstoffe wie PEEK, PEKK oder ULTEM bieten extreme thermische Beständigkeit, Chemikalienresistenz und mechanische Belastbarkeit. Diese Polymere erfordern spezialisierte Industriedrucker mit Düsenerwärmungen bis zu 500 °C sowie aktiv beheizten Bauräumen (> 100 °C).

4 Erste Ansteuerungen

Nachdem nun die Grundlagen des 3D-Drucks recherchiert und verstanden wurden, konnte sich an die Bauteilanalyse sowie Ansteuerung erster entscheidener Komponenten mittels Python gemacht werden. Im Ersten Schritt wurde sich hierbei um die Grundkomponenten eines 3D-Druckers beschäftigt. Die nachfolgenden Unterkapitel werden näher auf die Vorgehensweise und die daraus entstehenden Erkenntnisse eingehen. Alle erwähnten Codes sowie Datenblätter und ergänzende Dokumentation sind dem Github zu entnehmen.

4.1 Grundkomponenten eines 3D-Druckers

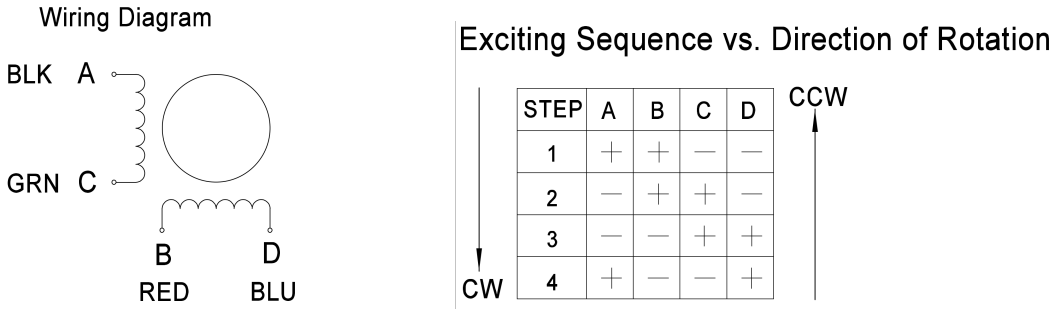
Um einen 3D-Drucker Funktionsfähig zu machen braucht es prinzipiell drei verschiedene Baugruppen. Diese drei existenziellen Baugruppen sind:

- Step-Motoren: Steuern die horizontale sowie vertikale Bewegung des Druckkopfes über die X-/Y-/Z-Achse sowie die Steuerung des Filamentausschubs über den Extruder.
- Endschalter: Kommunikation mit den Step-Motoren ob ein Ende der Achsen erreicht wurde, um die Bewegung zu stoppen sowie die Position zu kalibrieren.
- Heizkomponenten: Erwärmung des Filaments im Hotend sowie bei Bedarf des Heatbeds.

Somit wurde sich zuerst dran gemacht diese Baugruppen zu verstehen und sie anschließend mit Hilfe von Python anzusteuern.

4.1.1 Step-Motoren

Sogut wie alle in modernen 3D-Drucker verbauten Step-Motoren funktionieren identisch. Es gibt vier Adern, welche an vier verschiedene im Motor sitzende Kontakte geführt werden. Diese Kontakte sind mit zwei von einander getrennten Spulen verbunden, welche bei Stromfluss ein Magnetfeld erzeugen. Dieses Magnetfeld sorgt dafür, dass sich der Rotor des Motors in eine bestimmte Position dreht. Somit lässt sich der Motor sehr präzise und gezielt kontrollieren. Sind die Positionen bzw. Winkel in korrelation mit den Kontakten bekannt, kann mit dem Motor eine Rotationsbewegung durchgeführt werden. Die Nachfolgende Abbildung 9 zeigt den internen Aufbau dieser Step-Motoren in Verbindung mit den Steuerkontakten, oft als A+/A-/B+/B-, A1/A2/B1/B2 oder A/B/C/D bezeichnet. Neben der Schaltung ist in der Abbildung 3b die Reihenfolge der Ansteuerung dargestellt.



(a) (b)

Abbildung 3: Step-Motor Aufbau [4]

Nun wurde anhand dieser Erkenntnisse versucht diese Motoren anzusteuern. Da jedoch ein Raspberry Pi nicht direkt den Strom bei der anzuliegenden Spannung bereitstellen kann, muss ein Motortreiber zwischen geschaltet werden. Für diesen Versuch wurde ein *L298N Dual H-Bridge Motor Driver* verwendet, da er bereits verfügbar war. Dieser Treiber hat passend zu den vier Kontakten des Motors ebenfalls vier Anschlüsse, welche ein Steuersignal vom Raspberry Pi 5 entgegennehmen und den Motor ansteuern. Somit konnte der Motor über die GPIO-Pins des Raspberry Pi 5 angesteuert werden. Ein kleines Skript in Python (`4_wire_step.py`) wurde geschrieben, welches die Ansteuerung der Kontakte in der in Abbildung 3b zu sehende Reihenfolge ansteuert. Zur Drehrichtungsänderung muss die Reihenfolge der Kontakte invertiert umsetzen. Um nun präzise einzelne *Steps* durchführen zu können, wurde ein Counter eingebaut, welcher die Anzahl der Ansteuerungen mitzählt. Somit kann der Motor gezielt um eine bestimmte Anzahl an *Steps* gedreht werden. Die Geswchwindigkeitsänderung des Motors kann über die Zeitabstände der Ansteuerung der Kontakte geregelt werden.

4.1.2 Endschalter

Ein Endschalter ist nichts weiteres als ein Handelsüblicher Taster, welcher bei Kontakt einen *Normally Closed* zu einem *Normally Opend* oder einen *Normally Opend* zu einem *Normally Closed* verändert. Es gibt bei physischen Endschaltern meist drei Adern, welche einen gemeinsamen Spannungs- bzw. Ground-Kontakt, ein NO-Kontakt und einen NC-Kontakt beinhalten. Wird nun der Schalter gedrückt wird die angeschlossene Spannung bzw. der angeschlossene Ground weitergegeben oder unterbrochen, was eine Zustandsänderung für das anliegende Signal bedeutet. Diese Zustandsänderung lässt sich nun in Bezug auf z.B. die Motoren setzen.

Auch hier wurde nun ein kleines einzelnes Skript in Python (`limit_switch.py`) geschrieben, welches die Funktion des Endschalters testet und validiert. Außerdem wurde in die Funktion den Step-Motors ein Endschalter mit eingebaut, womit der Motor bei Bedarf gestoppt werden konnte.

4.1.3 Heizkomponenten

Die Heizelemente an sich sind wohl die am einfachsten anzusteuerden Bauteile in dieser Liste, da sie bei einer anliegenden Spannung Wärme erzeugen. Hier ist eine Spule in ein Material eingearbeitet, z.B. in das Hotend oder Heatbed des Druckers, welche sich bei Stromfluss erwärmt. Neben den Heizelementen bedarf es jedoch noch mindestens noch ein Temperatursensor, welcher die Temperatur überwacht und als Heizstopp fungiert. Diese Temperatursensoren können als NTC (Heißleiter) oder PTC (Kaltleiter) umgesetzt werden. Am beliebtesten ist hier jedoch der PTC in Verbindung mit Platin, da diese PT100 bzw. PT1000 Glieder einen sehr linearen Kurvenverlauf aufweisen. Außerdem sind sie so optimiert, dass sie bei einer Temperatur von $T = 0\,°C$ genau einen Widerstand von $R_{PT100} = 100\,\Omega$ bzw. $R_{PT1000} = 1000\,\Omega$ ausgeben. Sie sind somit sehr gut für die Temperaturmessung geeignet. Die Abbildung 4 zeigt einen Kurvenverlauf der beiden Temperatursensoren.

Neben den Temperatursensoren sind außerdem noch Lüfter von Vorteil um das Bauteil wieder abzukühlen bzw. die benötigte Temperatur zu halten und nicht zu überschreiten. Standatisierte Lüfter beim 3D-Druck können mit bis zu 24V über ein PWM-Signal betrieben werden. So wird über die Pulsbreite der Signale die Spannung festgelegt. Als Beipiel kann man einen $5\,\mathrm{V}$ Lüfter in Verbindung mit einer maximalen Signalspannung von $V_{sig} = 5\,\mathrm{V}$ nehmen. Dieses kontinuierliche $5\,\mathrm{V}$ Spannungssignal entspricht für den Lüfter eine Leistung am Ausgang von $P_{max} = 100\,\%$.

Wird nun mithilfe der Pulsweitenmodulation das Signal auf $50\,\%$ reduziert, das heißt es wird kein Dauerimpuls gesendet sondern ein Impuls mit einer Pulsbreite von $t_{an} = 50\,\%$ gesendet, so wird die Spannung auf $V_{sig} = 2,5\,\mathrm{V}$ reduziert und der Lüfter läuft nur noch mit $P = 50\,\%$. Somit kann die Leistung des Lüfters über das PWM-Signal geregelt werden. Die Abbildung 5 zeigt die entstehende Signalspannung bei unterschiedlichen PWM-Signalen.

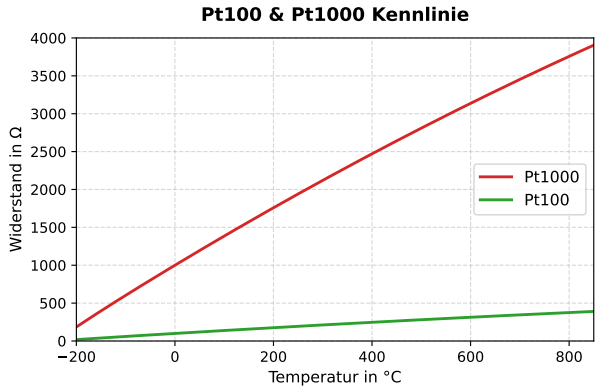


Abbildung 4: Kennlinie der Pt100 und Pt1000 Sensoren

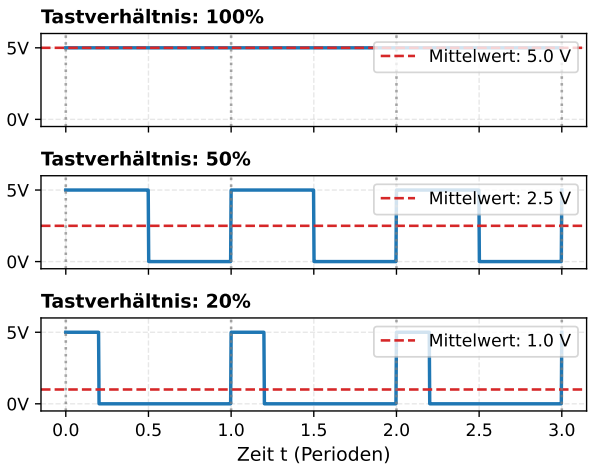


Abbildung 5: Signalverlauf bei Pulsweitenmodulation

4.2 Referenzsystem: Geeetech i3

Nach Ansteuerung der einzelnen Basiskomponenten wurde nun probiert mittels eines Referenzdruckers die Bauteile anzusteuern. Dazu wurde ein ausgesonderter *Geeetech i3* 3D-Drucker verwendet, welcher hardwareseitig über einen *Arduino Mega 2560* betrieben wird. Die Abbildung 6 zeigt das Referenzsystem.

4.2.1 Software Festlegung

Da bereits der Arduino sowie der Raspberry Pi 5 zur Verfügung standen, wurde sich nun auf die Lösung der Ansteuerung mittels zwei Boards und gegen die FPGA Lösung entschieden. Somit sollte der Arduino als Hardwaresteuerung und der Raspberry Pi 5 für die komplexere Softwaresteuerung verantwortlich sein. Für diese Art von Ansteuerung gibt es bereits sämtliche Open-Source Lösungen. Unter anderem Klipper, Marlin, RRF (RepRapFirmware) oder auch Kalico. Die meist verbreitete und zugängliste Variante ist hier Klipper. Kipper bietet mit der in Python Programmierten Funktionsklassen leichte Anpassungs- sowie Erweiterungsmöglichkeiten und für sehr viele Lösungen bereits vorgefertigte Module. Außerdem kann mit Hilfe von *Mainsail* und *Moonraker* leicht eine IP-Adressen basierte Benutzeroberfläche für Klipper geschaffen werden, mit welcher sich alle Komponenten steuern und Änderungen im Code vorgenommen werden können. Neben dieser Weboberfläche kann zusätzlich mit *Crowsnest* eine Kamera eingebunden und mit *KipperScreen* diese Weboberfläche auch auf dem am Raspberry Pi angeschlossenen Displays angezeigt werden. Zusätzlich können über G-Code direkt in der Weboberfläche Makros erstellt werden, welche die Ansteuerung der einzelnen Komponenten vereinfachen oder z.B. eine Startsequenz für den Drucker erstellt. Alle benötigten Module sind einfach über deren eigenen Github-Repositories

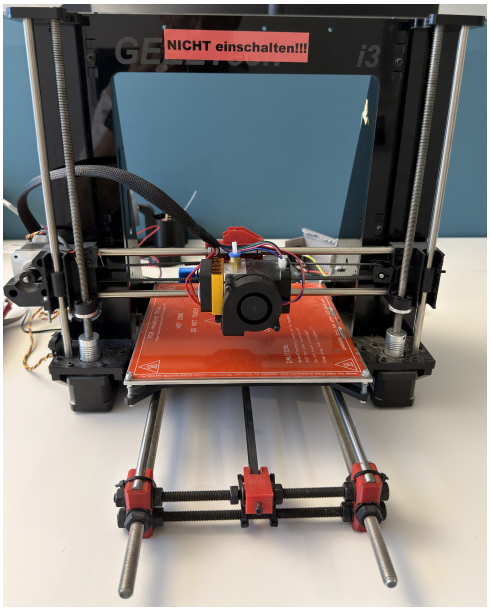


Abbildung 6: Geeetech i3 Referenzsystem

direkt aus der Konsole des Raspberry Pi's zu installieren und zu konfigurieren. Somit bietet Klipper alles für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes.

4.2.2 Ansteuerung des Referenzsystems BILDER

Die Ansteuerung des Referenzsystems gestaltete sich mithilfe von Klipper und den bereits vorhandenen Modulen sowie der vorherigen Recherche der einzelnen Komponenten recht leicht. Als MCU für das Referenzsystem wurde ein *Arduino Mega 2560* mit einem *RAMPS 1.4* Board verwendet, welches bereits die benötigten Anschlüsse für die Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten bereitstellt. Die Ansteuerung der einzelnen Komponenten wurde in der Konfigurationsdatei von Klipper hinterlegt. Um nun eine Verbindung zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Arduino herzustellen musste der Arduino zuerst mit der Klipper-Firmware geflasht werden. Dies geschieht über die Konsole des Raspberry Pi's und dem Befehl *makeconfig* in dem Klipper-Ordner. Hierbei wird die Konfiguration des Arduinos erstellt und anschließend mit dem Befehl *make flash* auf den Arduino über ein USB-Kabel übertragen. Die anschließende Verbindung zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Arduino wird ebenfalls über die USB-Schnittstelle hergestellt.

Beim Betreten des Webinterfaces von Mainsail kann der Drucker über die IP-Adresse des Raspberry Pi's aufgerufen und dort auch die einzelnen Komponenten angesteuert werden. Bevor jedoch die Komponenten angesteuert werden konnten musste zuerst die Konfiguration des Druckers in der `printer.cfg` Datei von Klipper hinterlegt werden. Hierbei wurden die einzelnen Anschlüsse der Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten hinterlegt. Diese Pinbelegungen konnten aus den Datenblättern des Arduinos sowie des RAMPS 1.4 Boards entnommen werden. Außerdem wurden die einzelnen Parameter der Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten in der Konfigurationsdatei hinterlegt. Diese Parameter konnten aus den Datenblättern der einzelnen Komponenten entnommen werden. Nach erfolgreicher Konfiguration konnte der Drucker über das Webinterface von Mainsail angesteuert werden. Für weiter Tests wurde mittels *Crowsnest* eine Kamera an den Raspberry Pi 5 angeschlossen, um die Ansteuerung der einzelnen Komponenten zu überwachen. Außerdem wurde ein kleines Display an den Raspberry Pi 5 angeschlossen, um die

Weboberfläche von Mainsail auch auf dem Display anzeigen zu können. Somit konnte der Drucker auch ohne einen Computer angesteuert werden. Die dafür benötigten Dateien konnten direkt in der Webobefläche von Mainsail erstellt, bearbeitet und auf dem Raspberry Pi 5 gespeichert werden. die **?@fig-mainsail_i3** zeigt die Weboberfläche von Mainsail und **?@fig-final_i3** zeigt den finalen Aufbau des Referenzsystems.

Abbildung 7: Finaler Aufbau des Refenzsystems

5 3DGence Industry F421

Nach erfolgreicher Ansteuerung des Refernezsystems konnte sich an den 3DGence Industry F421 herangetastet werden. Der 3DGence Industry F421 ist ein industrieller 3D-Drucker, der auf dem FFF bzw. FDM Verfahren basiert. Der Drucker wird über eine 32 Ampere CEE-Steckdose betrieben und verfügt über eine Vielzahl von Komponenten, die für den Druckprozess notwendig sind. Dazu gehören unter anderem:

- Step-Motoren für X-/Y- und Z-Achse sowie zwei Step-Motoren für die Extruder mit Filamenterkennung
- PWM-Motoren für den Filamentnachschub
- Endschlater in Kombination mit Magnetsensoren für die genaue Positionserkennung des Druckkopfes
- Einen Beheizten Bauraum sowie ein beheiztes Druckbett
- Verschiedene Filament-Extruder-Köpfe für verschiedene Temperaturen mit:
  - Heizpatronen
  - Wägezellen (Loadcells)
  - Lüftern
  - Servo zum Extruderwechsel
- Einem Display zur Anzeige von Informationen und zur Steuerung des Druckers
- Eine Kamera zur Überwachung des Druckprozesses
- Sämtliche Temerpatursensoren zur Überwachung der Heizpatronen, des Druckbetts und des Bauraums
- Einem Battery-Backup-System, um den Druckprozess bei einem Stromausfall fortzusetzen
- Diverse Lüfter für den Bauraum und die Mainboards sowie einer Vakuumpumpe für den Bauraum

Die Bauteile werden über zwei Mainboards software- sowie hardwareseitig gesteuert. Der Aufbau passt also zu dem in der Klipper Einleitung erklärten Funktionsprinzip von 3D-Druckern. Eine Abbildung der Hardware zur Steuerung des Industry F421 ist der Abbildung 8 zu ennehmen.

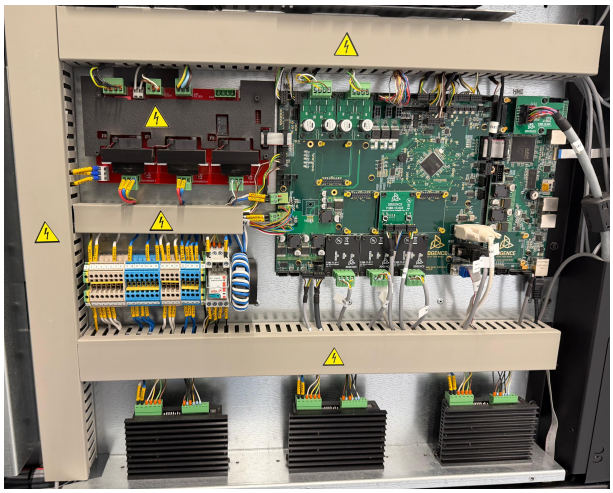


Abbildung 8: Steuerung des Industry F421

Nach der Einspeisung durch den 32 Ampere-Stecker auf der Rückseite des Druckers, kommt es neben einer weiterleitung eines 230 V Wechselspannungssignals auch zu einer Trasformation

der Spannung auf 24 V und 48 V Gleichspannung. Diese transformierten Spannungen werden nun zu diversen Platinen weitergeführt. Diese Verteilung kann links mittig den zu sehenden Reihenklemmen entnommen werden. Von dort aus werden Leitungen mit 24 V und 48 V auf das Hardwareboard, mittlere große grüne Platine, geleitet. Das Hardwareboard verteilt nun die Versogungsspannung an das Softwareboard, rechts neben dem Hardwareboard. Zusätzlich wird noch eine 230 V Wechselspannung zu der roten oben links zu sehenden Platine geführt. Diese Platine dient als Relais für Bauteile welche eben diese 230 V Wechselspannung benötigen. Unter den Platinen sind außerdem drei Motortreiber mit 48 V Versorgungsgleichspannung zu erkennen.

Nun wurden im ersten Schritt die einzelnen Komponenten des Druckers identifiziert und mit dem Refenzsystem verglichen. Anschließend wurde sich Gedanken darüber gemacht, wie sich die einzelnen Komponenten von den bereits angesteuerten unterscheiden und wie sie angesteuert werden können. Auch hier wird nun in den nachfolgenden Unterkapiteln auf die einzelnen Komponenten eingegangen. Dazu wurden die Unterkapitel in zwei Bereiche unterteilt, um bei der Vielzahl an Komponenten den Überblick zu behalten. Es wurde aufgeteilt in Grundkomponenten die für das grundlegende Drucken nötig sind, zusätzliche Komponenten und Sensoren die den Druck verbessern aber nicht zwingend nötig sind.

5.1 Grundkomponenten des F421

5.1.1 Motoren

Step-Motor

Der 3DGence Industry F421 besitzt zwei unterschiedliche Step-Motoren. Einmal die *AM23HSA4B0-03* für die Achsenbewegung und einmal die *17HS16-2004S1* für die Filament-Extrusion am Druckkopf. Die beiden NEMA-Schrittmotoren funktionieren dabei identisch zu dem wie es in Kapitel 4.1.1 beschrieben wurde.

Der 17HS16-2004S1 (Abbildung 9a) ist dabei ein Schrittmotor der NEMA 17-Baugröße (Gehäuseabmessungen ca. 42 × 42 mm) und bildet einen kompakten Standard für den Extruderantrieb. Im Vergleich dazu handelt es sich bei dem AM23HSA4B0-03 (Abbildung 9b) um einen leistungsstärkeren NEMA 23-Motor (ca. 56 × 56 mm), der aufgrund seines höheren Drehmoments speziell für den dynamischen Positionierbetrieb der Achsen eingesetzt wird.

Der 17HS16-2004S1 wird dabei mit einem Nennstrom von $2{,}0$ A pro Phase betrieben (bei einem Phasenwiderstand von ca. $1{,}3\ \Omega$), was eine Nennspannung von etwa $2{,}6$ V ergibt. Der wesentlich kräftigere AM23HSA4B0-03 für die Achsen erfordert hingegen einen Phasenstrom von $3{,}7$ A bei einer Nennspannung von $2{,}78$ V (entspricht einem Phasenwiderstand von ca. $0{,}75\ \Omega$).

Es ist zu beachten, dass diese Nennspannungen lediglich rein rechnerische Werte aus dem ohmschen Widerstand darstellen ($U = R \cdot I$). In der Praxis werden beide Motortypen von modernen Schrittmotortreibern mit einer deutlich höheren Betriebsspannung (wie beispielsweise 24 V oder 48 V) versorgt, um auch bei höheren Drehzahlbereichen ein ausreichend hohes Drehmoment zu gewährleisten.

Aus eben diesem Hintergund und dieser enormen Last der AM23HSA4B0-03 Schrittmotoren, wurden in dem vorherigen Aufbau die in Abbildung 8 zu sehenden Motortreiber verwendet. Diese *SR4-Plus* Motor-Treiber verfügen über ihre eigene Spannungsversorgung und können so die benötigte Leitung der Motoren erbringen. Außerdem werden die angesprochenen Stepper Signale mit ihren vier Kontakten zu einem *Step*, *Dir* und *Enable* transformiert. So konnten über den *Step*-Kontakt die Anzahl der Schritte, über den *Dir*-Kontakt die Richtung und über den *Enable*-Kontakt das aktivieren des Motor durchgeführt werden.

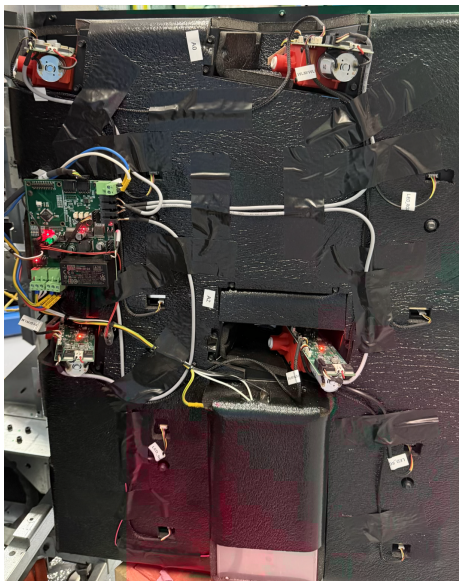
(a) 17HS16-2004S1 [5] (b) AM23HSA4B0-03 [6]

Abbildung 9: Step-Motoren des F421

PWM-Motoren

Neben den Schrittmotoren für die Achsen- und Extruderbewegung verfügt der 3DGence Industry F421 über vier zusätzliche PWM-Motoren, die auf die vier Filament-Plätze aufgeteilt sind, um das Material bedarfsgerecht zum Druckkopf zu transportieren. In Abbildung 10 sind die Vorder- und Rückseite des Filamenteinschubs dargestellt.

(a) Frontansicht Filamenteinschub



(b) Rückansicht Filamenteinschub

Abbildung 10: Filamenteinschub

Bei den dortigen Antrieben handelt es sich um zweipolige Gleichstrom-PWM-Motoren (MODELNAME). Im Gegensatz zu den Schrittmotoren erfolgt ihre Ansteuerung nicht über diskrete Phasenimpulse, sondern über eine variable Pulsweitenmodulation (siehe Kapitel 4.1.3) der Versorgungsspannung. Die über das PWM-Signal festgelegte effektive Mittelspannung und daraus resultierende Drehzahl des Motors sorgt für den anfänglichen Materialtransport zum Druckkopf. Jedoch wurden hier noch ein I²C-Konverter zwischengeschaltet was eine komplette Steuerung des Motors über eben dieses Protokoll ermöglicht. So lassen sich über die vier Geräteadressen (0x6c, 0x6d, 0x6e und 0x6f) und den Registeradressen, 0x05 für Vorwärtsschub und 0x06 für Rückwärtsschub, die Geschwindigkeiten zwischen den Datenwerten 0x00 für Stillstand und 0xff für maximale Geschwindkeit festlegen. Um den Motor zu starten muss die Registeradresse 0x0a von Datenwert 0x00 auf 0x01 für vorwärts und 0x02 für rückwärts geändertw werden.

5.1.2 Endschalter

Im Gegensatz zu den Enschalter aus Kapitel 4.1.2 besitzt der Industry F421 optische Endschalter. Diese optischen Endschalter vom Model TCST2103 Funktionieren nicht wie ein Taster sonder im Prinzip wie eine herkömmliche Lichtschranke. Sie bestehen aus einem Infrarot-Emitter (einer LED) und einem Fototransistor als Empfänger, die durch einen schmalen Spalt voneinander getrennt sind. Solange der Spalt frei ist, trifft das Infrarotlicht ungehindert auf den Fototransistor, wodurch dieser leitet. Sobald eine Achse ihre Referenzposition erreicht, schiebt sich eine am Achsenschlitten befestigte Fahne in diesen Spalt und unterbricht den Lichtstrahl. Dies führt zu einer unmittelbaren Spannungsänderung am Signalpin, die von der Steuerung als Erreichen der

Endposition registriert wird. Der entscheidende Vorteil dieser optischen Endschalter gegenüber mechanischen Mikroschaltern liegt in der berührungslosen und somit verschleißfreien Abtastung, was eine präzise und reproduzierbare Referenzfahrten (Homing) ermöglicht.

Abbildung 11: Endschalter TCST2103 [7]

Zur Ansteuerung des TCST2103 werden lediglich drei Anschlüsse benötigt: Versorgungsspannung (V_{CC}), Masse (GND) und eine Signalleitung (OUT). Die integrierte Infrarot-LED wird über einen Vorwiderstand ($R_{LED} = 220\ \Omega$ bis $330\ \Omega$) an V_{CC} betrieben, während der Kollektor des Fototransistors über einen Pull-up-Widerstand mit der Signalleitung verbunden ist. Solange der Lichtstrahl ungestört auf den Fototransistor trifft, schaltet dieser durch und zieht das Signal auf GND (Low). Wird der Lichtstrahl durch die Unterbrecherfahne blockiert, sperrt der Transistor, sodass die Signalleitung über den Pull-up-Widerstand auf V_{CC} (High) gezogen wird. Dieses High-Signal zeigt der Steuerung das Erreichen der Endposition an.

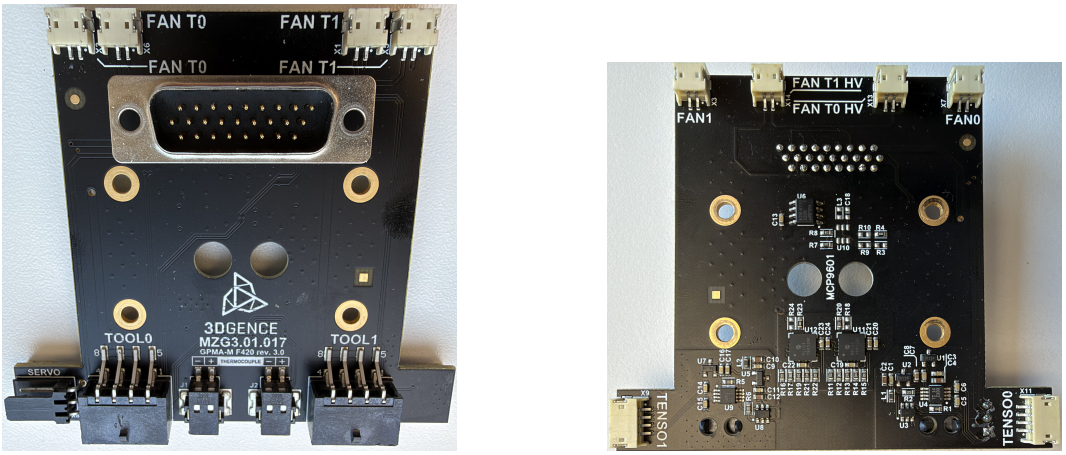
5.1.3 Druckkopf Steuerung

Da nun die Achsenbewegung vollständig ist kann sich nun an den Druckkopf gemacht werden. Durch die enorme Größe des Druckers und die Vielzahl der Sensoren fällt der Druckkopf deutlich größer aus als bei herkömmlichen Geräten. So beinhaltet der Druckkopf neben den Heizelemten und Lüftern auch Wägezellen zur Kalibrierung. Eine Abbilung des Druckkopfes ist der Abbildung 12 zu entnehmen.

Abbildung 12: Druckkopf des F421

Das Prinzip dieses Druckkopfes ist in **?@fig-hotend_rück** zu erkennen. Der hier zu sehende D-SUB28 Stecker dient als Möglichkeit die verschiedenen Druckköpfe schnell und einfach bei Bedarf auszutauschen. Aufgabe war es nun die auf dem Druckkopf verbaute Platine in Verbindung mit dem D-SUB Stecker zu bringen, um im Anschluss eine Ansteuerung möglich zu machen. Dazu wurde der Druckkopf im ersten Schritt auseinander gebaut und mit einem Multimeter durchgemessen.

Nach Durchmessen sind bereits mehrere Komponenten identifiziert und mit den passenden PINs in Verbindung gebracht worden. So konnten die Beiden Heizpatronen sowie die Lüfter, die zwei PT1000 Glieder und der Servo im Kopf angesteuert werden. Die Heizpratronen, die Lüfter sowie die PT1000 Glieder sind hierbei identisch zu herkömmlichen Modellen und lassen sich gleich zum Refenzsystem ansteuern. Der verbaute Servo ist ein MODELLNAME und funktioniert über ein klassisches PWM-Signal mit einer Frequenz von $50\,\text{Hz}$, bei dem die jeweilige Impulsbreite im Bereich von $1\,\text{ms}$ bis $2\,\text{ms}$ die exakte Position definiert. Im Druckkopf des Industry F421 übernimmt



(a) Druckkopf Frontansicht (b) Druckkopf Rückansicht

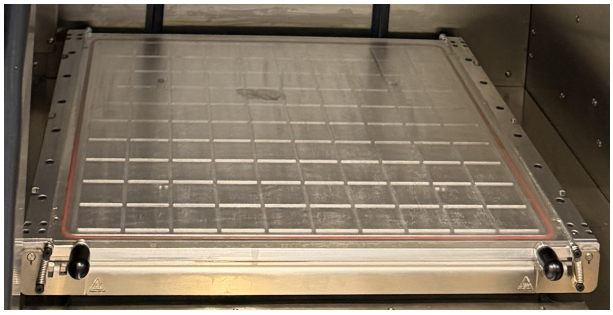
Abbildung 13: Platine des Druckkopf vom F421

dieser Servo mechanische Umschalten zwischen den Extrudern, weshalb für eine zuverlässige Funktion neben der Spannungsversorgung ein präzises, störungsarmes Steuersignal erforderlich ist. Nach Recherchen zum Servo konnte auch dieser mittels Python Angesteuert werden.

Somit blieben einzig und allein die Wägezellen, welche über Torsionsmodule eine analoge Spannung ausgeben, aus der sich das Gewicht herleiten lässt um es für Kalibrierungen zu nutzen. Nach weiterer Analyse der Platine wurde deutlich, dass auch diese Wägezellen über einen I²C-Bus mit dem Mainboard kommunizieren. Die auf der Platinenrückseite verbauten Schaltungen bzw. ICs (Abbildung 13b) zeigten einen bis zum vorletzten Bauteil parallelen Aufbau. Als erstes Bauteil war hierbei ein Verstärker-IC mit anschließender I²C-Konvertierung verbaut. Diese SDA- und SCL-Leitungen wurden anschließend auf einen gemeinsamen Speicher geführt, um im letzten Schritt an die Ausgangspins übergeben zu werden.

5.1.4 Heizbett

Auch beim Heizbett wird die Dimensionierung des industriellen Druckers deutlich, da hier ein leistungsstarkes $230\,\mathrm{V}$-Wechselspannungs-Heizbett verbaut ist. Die Ansteuerung erfolgt nicht direkt über das Steuerungsboard, sondern über die zuvor angespochene Relais-Platine. Das Mainboard liefert hierbei lediglich ein $3,3\,\mathrm{V}$-Schaltsignal, um die Wechselspannung über dem Relais durchzuschalten. Zur Temperaturüberwachung sind im Heizbett zwei NTC-Temperatursensor integriert, welcher als Messwertgeber für die Steuerung dient.



(a) Heizbett des F421

Abbildung 14

5.1.5 Not-Aus-System

Aufgrund der hohen Motorleistungen sowie der anliegenden Ströme und Spannungen verfügt der 3DGence Industry F421 über ein zentrales Not-Aus-System zur Betriebssicherheit. Dieses schaltet im Notfall über ein Sicherheitsrelais sowie zwei vorgeschaltete Schütze sämtliche 230 V- und 48 V-Leitungen ab. Die für die Software-Steuerungsplatinen und das Display benötigte 24 V-Spannungsversorgung bleibt hingegen erhalten, sodass die Steuerung aktiv bleibt, während alle gefährlichen Lasten und Motoren sicher spannungsfrei geschaltet sind. Der Aufbau des internen Not-Aus ist in Abbildung 15 dargestellt. Zur Statusüberprüfung wurde hier eine Leitung mit zwei Adern von den NO-Kontakten der Schütze zum Hardwareboard zurückgeleitet.

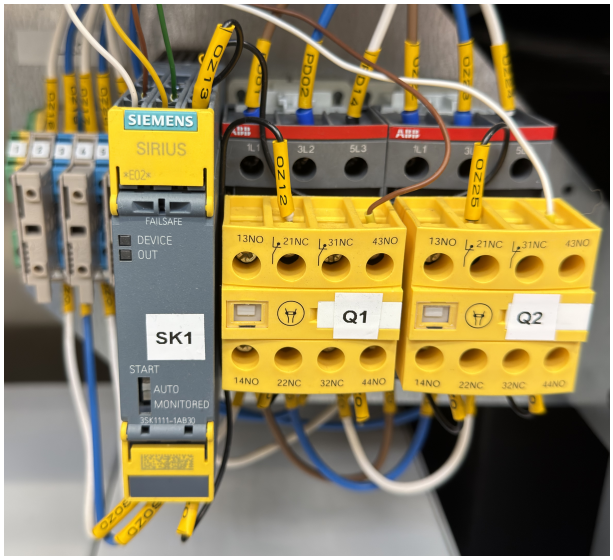


Abbildung 15: Not-Aus Steuerung des F421

5.2 Zusätzliche Komponenten und Sensoren des F421

Neben den zum Drucken erforderlichen Bauteilen gibt es nun noch diverse weitere Komponenten, welche den Druck verbessern, erweitern und das ganze System anwender freundlicher machen. Auf diese Komponenten wird nun jedoch nicht mehr in einer solchen fülle eingegangen.

5.2.1 Positionserkennung über Magnetleiste

Um die Präzision bei der Positionierung des Druckkopfes zu erhöhen, sind an der X- und Y-Achse neben den optischen Endschaltern zusätzlich Magnetleisten mit entsprechenden Magnetsensoren verbaut. Die Aufgabe dieser Sensoren besteht darin, die nach dem Homing durch die Endschalter eingenommene Position kontinuierlich und hochpräzise zu erfassen.

Dies geschieht über die Generierung eines Rechtecksignals, während sich der Sensor über den magnetischen Maßstab bewegt. Bei einer Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit des Schlittens steigt proportional die Frequenz dieses Rechtecksignals an. Durch das Zählen der Impulse und Auswerten der Flanken lässt sich so zu jedem Zeitpunkt die exakte Position des Druckkopfes auf der Achse bestimmen.

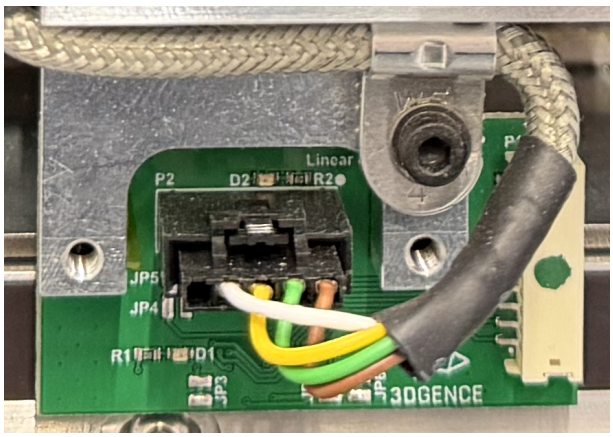


Abbildung 16: Sensor mit Magnetstreifen des F421

5.2.2 Flowsensor am Extruder

Für eine reibungslose und staufreie Filamentförderung sind direkt an den Extrudern Flowsensoren bzw. Drehgeber integriert. Diese basieren auf dem AS5048B-IC und dienen dazu, zu erkennen, ob Filament anliegt und sich ordnungsgemäß durch das System bewegt oder ob ein Stau vorliegt. Dabei erfasst der Magnetsensor über ein Magnetfeld die Rotation eines mit dem Vorschub gekoppelten rotierenden Elements und leitet diese Information per I²C-Bus an das Mainboard weiter. Intern werden diese Datenwerte zu geeigneten Winkeln umgewandelt um dem System Inforationen zu liefern.

5.2.3 Diverse Temperaturregulierungskomponenten

Neben den im Druckkopf verbauten Heiz-, Lüftungs- sowie Temperturmessungskomponenten gibt es etliche weitere Bauteile zur Temperatursteuerung an unterschieldichen Orten im Durcker. Die folgende Tabelle gibt eine übersichtliche Struktur über die verbauten Komponenten zur Temperaturregulierung und deren funktionale Aufteilung im 3DGence Industry F421:

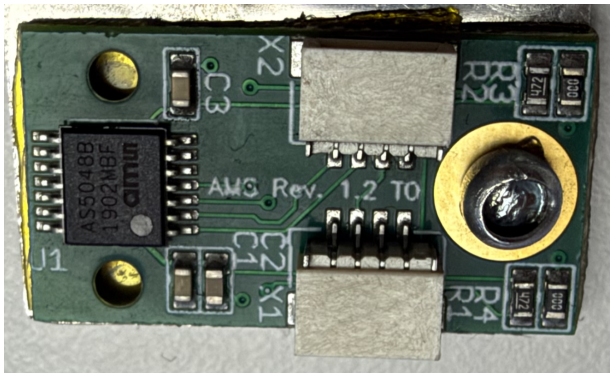


Abbildung 17: Flowsensor des F421

Tabelle 2: Sonstige Temperatursteuerungskomponenten des F421

Ort / Bereich	Heizelement	Lüfterelement	Temperaturelement
Bauraum (Druckkammer)	Bauraumheizung (230 V, geschaltet über Relais-Platine)	Umwälzlüfter (230 V, geschaltet über Relais-Platine)	1× PT1000 & 1× NTC
Filament-Einschub	Heizelement (gekoppelt mit dem PWM-Lüfter)	PWM-Lüfter (24 V)	2× PT1000-Sensoren
Gehäuse	–	Gehäuselüfter (24 V)	–
Elektronikbereich	–	Gehäuse- & Mainboardlüfter (5 V)	–

5.2.4 Vakuumpumpe für den Bauraum

Bei der Verarbeitung sehr hochwertiger und hochtemperaturbeständiger Kunststoffe (wie beispielsweise PEEK oder PEKK) entstehen chemische sowie potenziell gesundheitsschädliche Dämpfe und Entgasungen. Um diese kontrolliert abzusaugen und ein Abscheiden im Druckraum zu verhindern, ist im F421 unterhalb des Heizbetts eine spezielle Vakuumpumpe verbaut, die für einen gezielten Unterdruck und die geordnete Abführung der Prozessabgase sorgt. Als Kernkomponenten fungieren hierbei ein bürstenloser Radialgebläsemotor vom Typ *Wonsmart WS9290B-48-240-X200* zur Erzeugung des Luftstroms sowie eine Vakuum- und Ventileinheit vom Typ *SMC ZK2-ZSVB-A* zur Regelung und Überwachung des Unterdrucks. Der Motor wird hierbei ebenfalls über die 230 V Relais-Platine und die Ventileinheit über die 24 V-Versorgung des Hardwareboards angesteuert. Das Steuersignal der Ventileinheit erlaubt es der Steuerung, das Vakuum je nach Prozessphase gezielt zuzuschalten oder abzulassen. Das integrierte Druckmessglied der SMC-Einheit gibt wiederum Rückmeldung an das System, um das Erreichen des erforderlichen Unterdrucks kontinuierlich zu überwachen und bei einem Vakuumabfall eine Schutzabschaltung auszulösen.

5.2.5 NFC-Sensoren und LED-Steuerung für Filamenterkennung

Neben den bereits angesprochenen PWM-Motoren im Filamenteinschub befinden sich an jedem der vier Filamentplätze ein NFC-Lesegerät sowie eine zugehörige LED-Statusanzeige. Beide

Komponenten sind auf gemeinsamen Platinen verbaut und werden ebenfalls direkt über den I²C-Bus angesteuert und konfiguriert.

Um Materialverwechslungen auszuschließen und spulenbezogene Parameter automatisiert zu laden, lesen die NFC-Lesegeräte die auf den Herstellerspulen integrierten NFC-Chips (z. B. Materialtyp und Farbe) aus und übermitteln die Daten an die Steuerung. Die gekoppelte RGB-LED-Statusanzeige an den jeweiligen Einschüben signalisiert dem Bediener visuell den Zustand des jeweiligen Filamentschachts. Diese nun komplett erleuterten Platinen sind der Abbildung 10b zu entnehmen.

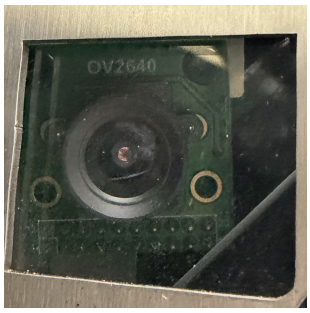
5.2.6 Batterie-Steuerung bei Stromausfall NACHGUCKEN!!!

Für die Ausfallsicherheit bei Unterbrechungen der Netzspannung verfügt der Drucker über ein integrierte USV. Bei einem Stromausfall übernimmt die Batteriestreuung unmittelbar die Versorgung der internen 24 V-, 48 V- und 230 V-Steuerung. Dies ermöglicht es der Software, den aktuellen Systemzustand und die genauen Druckkoordinaten sicher auf dem Speicher abzulegen, bevor das System geordnet herunterfährt, sodass der Druckprozess nach Wiederkehr der Spannungsversorgung nahtlos fortgesetzt werden kann.

5.2.7 Kamera zur Überwachung des Druckprozesses BILD ALTE KAMERA

Zur Fernüberwachung und Prozessdokumentation ist im Bauraum eine Kamera integriert. Das original verbaute Kameramodul basiert auf einem *OV2640*-Sensor (Abbildung 18a). Aufgrund der spezifischen Ansteuerung und Schnittstelle lässt sich dieses Modul jedoch nicht direkt mit dem Raspberry Pi verbinden, weshalb ein Austausch erforderlich ist.

Durch den langen Leitungsweg von etwa 2 m vom Steuerungsbereich bis in den Bauraum scheiden parallele oder CSI-Kameraschnittstellen aus, sodass zwingend auf eine USB-Verbindung zurückgegriffen werden muss. Eine geeignete und Raspberry-Pi-kompatible Alternative stellt hierbei beispielsweise die USB-Kamera *U20CAM-1080p-wdr* (Abbildung 18b) dar, welche bei moderaten Anschaffungskosten alle geforderten Eigenschaften für eine zuverlässige Prozessüberwachung erfüllt.



(a) OV2640 Kameramodul

(b) U20CAM-1080p-wdr USB-Kamera [8]

Abbildung 18: Originales und alternatives Kameramodul für den F421

5.2.8 Display

Als Display zur einfachen Bedienung dient ein an der Front verbautes Touchscreen-Display. Ursprünglich ist im F421 ein industrielles Display vom Typ *Riverdi RVT101HVLNWC00-B* verbaut. Da dieses Display jedoch proprietary angesteuert wird und nicht direkt mit dem Raspberry Pi kompatibel ist, muss es im Zuge des Umrüstens ausgetauscht werden.

Als funktionale und vollständig Raspberry-Pi-kompatible Alternative kommt ein hochauflösendes 10,1-Zoll-Touchscreen-Display zum Einsatz. Dieses wird direkt über HDMI für das Bildsignal und USB für die Touch-Eingaben an dem Raspberry Pi angebunden. Es ermöglicht somit die direkte lokale Bedienung des Druckers über KlipperScreen, von der Dateiauswahl über die Ausführung von Kalibrierungs und Homing-Prozeduren bis hin zur Echtzeitüberwachung aller Temperatur- und Achsenparameter.

Abbildung 19: Alternatives Diplay für den F421 [9]

6 Festlegung der Hardwareboards

6.1 Klipper MCU

Nach ausführlicher Analyse der einzelnen Komponenten des 3DGence Industry F421 muss nun ein geeignetes Mainboard ausgewählt werden, welches die hardwareseitige Steuerung übernimmt. Die Recherche ergab, dass die Auswahl an geeigneten Steuerplatinen stark eingeschränkt ist, da die reine Vielzahl an anzusteuernden Komponenten (u. a. hohe Treiberanzahl, diverse Heiz- und Lüfterkanäle) die Kapazitäten herkömmlicher Klipper-Boards deutlich übersteigt.

Der einzige Kandidat, der den hohen Anforderungen in vollem Umfang gerecht wird, ist das *BIGTREETECH Kraken* in den Revisionen V1.0 bzw. V1.1. Die Entscheidung fiel letztlich auf das neuere *BIGTREETECH Kraken V1.1* (Abbildung 20).

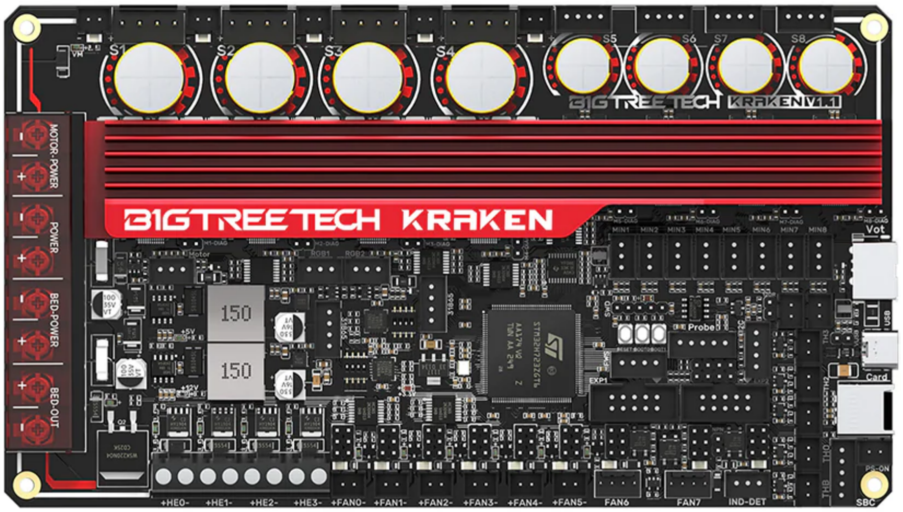


Abbildung 20: BIGTREETECH Kraken V1.1 Mainboard

Das BTT Kraken V1.1 bietet im Vergleich zu Standard-Mainboards eine Reihe wesentlicher Vorteile und Leistungsmerkmale:

Das BTT Kraken V1.1 bietet im Vergleich zu Standard-Mainboards eine herausragende Ausstattung und Leistungsvielfalt, die speziell auf die Anforderungen industrieller Multi-Achsen- und Hochtemperatur-3D-Drucker ausgelegt ist:

- Integrierte Treiberstufen: Acht hochleistungsfähige Motoren-Steckplätze mit integrierten TMC5160-Treibern (ausgelegt für hohe Spannungen bis zu 60 V), die das erforderliche hohe Drehmoment für die leistungsstarken NEMA 23-Achsmotoren bereitstellen.
- Leistungsstarke Mikrocontroller-Architektur: Ein 32-Bit-ARM-Cortex-M7-Prozessor (STM32H723ZGT6) mit 550 MHz Taktfrequenz sorgt für ausreichend Rechenkapazität zur Verarbeitung komplexer Bewegungs- und Sensorikdaten.
- Präzise Temperaturerfassung: Zwei integrierte MAX31865-Module zur hochpräzisen Auswertung von PT1000-Widerstandsthermometern sowie fünf zusätzliche NTC-Widerstandsmesseingänge.
- Leistungsfähige Aktor- und Servo-Anschlüsse:
  - Eine dedizierte Servo-Steuerung mit bis zu 5 V und 1 A Stromstärke.
  - Vier separate Heizelement-Anschlüsse mit jeweils bis zu 8 A Schaltleistung.

  - Sechs einfache Lüfteranschlüsse mit individuell einstellbaren Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V.
  - Zwei 4-adrige Lüfteranschlüsse (PWM/Tacho) mit ebenfalls einstellbarer Ausgangsspannung (5 V bis 24 V).
  - Fünf zusätzliche, dauerhaft aktive 24 V-I/O-Ausgänge speziell für die Gehäuse- und Bauraumbelüftung.

- Flexible Sensorik und Endschalter: Acht einzelne Endschalter-Steckplätze, die flexibel auch zur Erkennung und Abfrage weiterer Systemmodule genutzt werden können.
- Getrennte Eingangsspannungen: Getrennte Einspeisungen für die Systemspannung (VIN), Motorenspannung (HV-VIN) und das Heizbett (Bed-VIN).
- Diverse Schnittstellen:

  - I²C-, SPI- und CAN-Bus-Schnittstellen zur nahtlosen Anbindung der externen Sensoren (z. B. AS5048B-Flowsensoren, NFC-Reader).
  - UART-Schnittstelle über USB zur zuverlässigen und kabellosen Kommunikation mit dem übergeordneten Steuerungs-Raspberry-Pi.
  - EXP1- und EXP2-Anschlüsse für kompatible Displays oder alternative 3,3 V-Logikausgänge.
  - Zwei RGB-Anschlüsse zur LED-Statusbeleuchtung, ein USB-C-Eingang, ein USB-A-Ausgang sowie ein integrierter MicroSD-Karten-Slot.

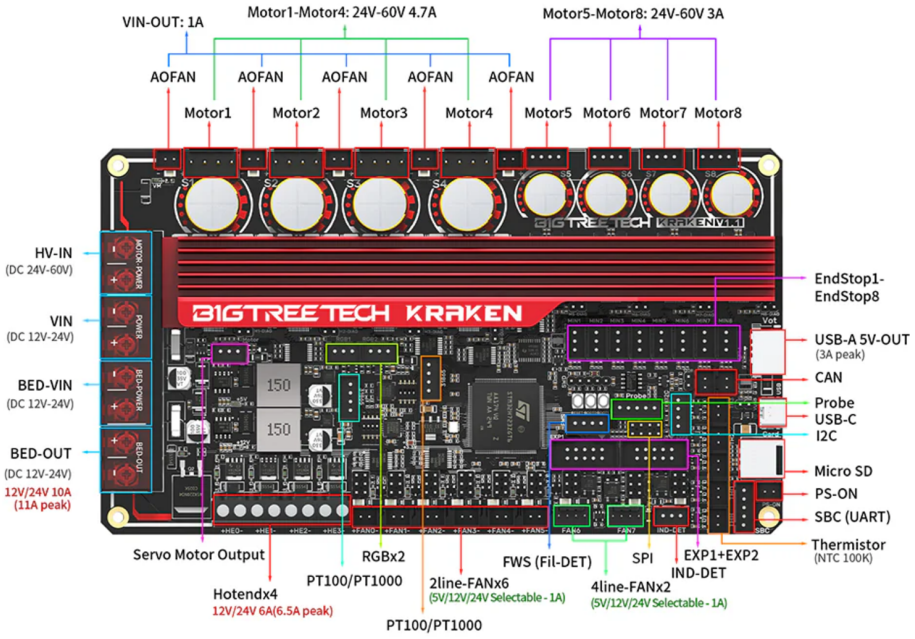


Abbildung 21: BIGTREETECH Kraken V1.1 Mainboard PINOUT

6.2 Ergänzende Hardwareboards

Da das BIGTREETECH Kraken V1.1 bereits den Großteil aller im 3DGence Industry F421 verbauten Komponenten abdecken kann, sind nur für wenige Spezialaufgaben zusätzliche Hilfsboards erforderlich. Die verbleibenden Komponenten, die nicht direkt auf dem Hauptboard verschaltet werden konnten, betreffen die Positionierungssensoren der Magnetleisten sowie ein zusätzliches PT1000-Messelement.

6.2.1 RP2040 Zero

Zur Auswertung der schnellen Positionierungssignale der X- und Y-Achsen-Magnetleisten wird ein *RP2040 Zero* (alternativ ein beliebiger Raspberry Pi Pico) eingesetzt. Seine primäre Aufgabe besteht darin, die hochfrequenten Rechtecksignale der Magnetsensoren zu erfassen, zu zählen und bei Bedarf an den Host (Raspberry Pi 5) zu übermitteln. Da die Signale der Magnetleisten mit $5\,\mathrm{V}$ arbeiten, muss zum Schutz der $3{,}3\,\mathrm{V}$-Logik des RP2040 ein entsprechender Spannungsteiler vorgeschaltet werden. Anschließend wird der Mikrocontroller als sekundäre MCU für Klipper geflasht und über eine weitere serielle UART-Schnittstelle in das Gesamtsystem integriert.

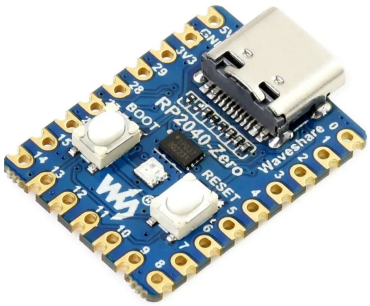


Abbildung 22: RP2040 Zero Mikrocontroller [10]

6.2.2 MAX31865

Da die beiden integrierten PT1000-Steckplätze des Kraken V1.1 bereits vollständig durch die Sensoren des Druckkopfes belegt sind, wird für das verbleibende Temperaturmesselement des Bauraums ein separates *MAX31865*-Modul per SPI-Schnittstelle am Host angeschlossen. Das Breakout-Board wird mit $3{,}3\,\mathrm{V}$ versorgt und benötigt die SPI-Leitungen CLK, SDI (MOSI), SDO (MISO) sowie einen dedizierten Chip-Select-Pin (CS) am Kraken. In der Klipper-Firmware stehen hierfür standardisierte Module zur Verfügung, bei denen nach Definition der Pins und Hinterlegung des Referenzwiderstands eine präzise Temperaturerfassung gewährleistet ist.

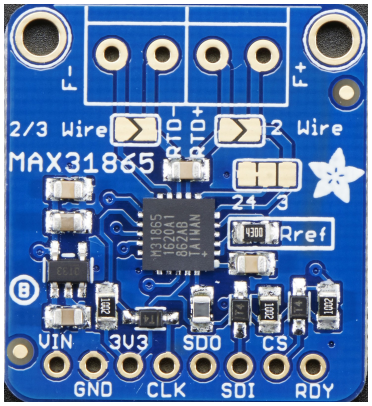


Abbildung 23: MAX31865 RTD-Verstärkermodul [11]

6.2.3 Adapter-Platine

Da die Anschlussbelegungen und Steckverbindungen des BIGTREETECH Kraken V1.1 nicht direkt mit dem originalen Kabelbaum des F421 übereinstimmen, ist die Entwicklung einer Adapter-Platine von großem Vorteil. Diese ermöglicht das direkte Einstecken der bestehenden Systemstecker ohne aufwendiges Konfektionieren oder Umcrimpen. Die Verbindung zwischen der Adapter-Platine und dem Hauptboard bzw. dem Steuerungs-Raspberry Pi erfolgt dabei über kompakte Kabelbrücken. So könnte ein eventueller Rückbau ebenfalls gewärleistet werden.

Zusätzlich bietet die Adapter-Platine Steckplätze zur direkten Aufnahme der Ergänzungskomponenten, wie dem RP2040 Zero zur Auswertung der Magnetleisten-Positionssensoren und dem externen MAX31865-Modul. Dies verhindert unnötigen Verdrahtungsaufwand, reduziert Störeinflüsse auf den Signalleitungen und sorgt für einen übersichtlichen, wartungsfreundlichen Schaltschrankaufbau.

7 Fazit und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Machbarkeitsstudie wurde die Steuerungshardware und -software des industriellen 3D-Druckers *3DGence Industry F421* im Detail analysiert, um Wege zur Behebung der herstellerseitigen Softwareprobleme und zur Steigerung der Systemzuverlässigkeit aufzuzeigen.

7.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse

Durch die schrittweise Vorgehensweise, beginnend bei den physikalischen Grundlagen der Material Extrusion über isolierte Ansteuertests mittels Python bis hin zur Validierung an einem Arduino-basierten Referenzsystem (*Geeetech i3*) mit Klipper, konnten sämtliche Teilsysteme des F421 erfolgreich identifiziert und deren Funktionsweise aufgeschlüsselt werden:

1. Systemarchitektur & Baugruppen: Der F421 vereint eine Vielzahl komplexer industrieller Teilsysteme, darunter ein 230 V-Not-Aus- und Relais-System, Hochleistungs-NEMA-23-Schrittmotoren, ein Wechseldruckkopf-System mit Wägezellen und Servo-Umschaltung, eine aktiven Bauraumkonditionierung sowie Vakuum- und NFC-Filamentmanagementsysteme.
2. Machbarkeit der Klipper-Migration: Es konnte nachgewiesen werden, dass eine Migration auf die Open-Source-Firmware Klipper technisch machbar und hochgradig zielführend ist. Klipper bietet durch seine modulare Python-Architektur die notwendige Flexibilität, um auch etablierte Kommunikationsprotokolle, wie die I²C-Ansteuerung der Filamenteinschübe oder die Auswertung der AS5048B-Flowsensoren, sauber abzubilden.
3. Hardwareplattform: Das *BIGTREETECH Kraken V1.1* stellte sich als das einzig geeignete Hauptsteuerboard heraus, da es mit seinen acht integrierten TMC5160-Treibern (bis 60 V HV-Betrieb) und einer Vielzahl konfigurierbarer I/O-Schnittstellen nahezu die gesamte Aktorik und Sensorik des F421 ansteuern kann.
4. Ergänzungsmodule: Zur vollständigen Abdeckung aller Sonderfunktionen genügen zwei kompakte Zusatzkomponenten: Ein *RP2040 Zero* übernimmt als sekundäre Klipper-MCU die hochfrequente Impulsauswertung der magnetischen Positionssensoren an den Achsen, während ein externes *MAX31865*-Modul den verbleibenden PT1000-Sensor im Bauraum einbindet.

7.2 Ausblick und nächste Schritte

Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden die fundierte Grundlage für das anschließende Hauptprojekt im Rahmen der Bachelorarbeit. Die Umsetzung gliedert sich dabei in die primär notwendigen Kernaufgaben sowie weiterführende Erweiterungen bei verbleibendem Zeitbudget:

In einem ersten Schritt werden die für den grundlegenden Druckbetrieb essenziellen Komponenten umgesetzt. Dazu gehört die Anfertigung der Adapterplatine zur Anbindung des BIGTREETECH Kraken V1.1 an die bestehende Kabelinfrastruktur des F421 sowie die Erstellung der zentralen `printer.cfg` in Klipper zur Grundansteuerung der Achsen, Heizungen, Endschalter und Extruder. Anschließend folgt die Integration des HDMI-Touchdisplays mit KlipperScreen sowie der USB-Kamera über Crowsnest, um erste Testdrucke zur Verifizierung der grundlegenden Prozessstabilität durchzuführen.

Sollte im weiteren Verlauf des Projekts noch ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, werden die zusätzlichen und erweiterten Teilsysteme schrittweise integriert. Hierzu zählen die Einbindung

des RP2040 Zero zur Auswertung der magnetischen Positionssensoren, die Ansteuerung des MAX31865-Moduls für die zusätzliche Bauraum-Temperaturerfassung sowie die Implementierung der spezifischen Python-Erweiterungen für die I^2C-Ansteuerung der Filamenteinschübe, der Flowsensoren und auch der Vakuumpumpe.

8 Literaturverzeichnis

[1] M. Ick, „Github Praxis-ADAS-3DDruck“. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/mircoick/Praxis-ADAS-3DDruck/blob/main/doku/Company_Presentation_ADAS.pdf

[2] 3DGence, „Industry F421 – High-Performance 3D-Drucker“. Zugegriffen: 7. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://3dgence.com/de/3d-drucker/industry-f421/

[3] V. Chan, „Der vollständige Leitfaden zum FDM-3D-Druck: Vom Design zum Bauteil“. Zugegriffen: 11. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.rapiddirect.com/de/blog/fdm-3d-printing-complete-guide/

[4] MOONS' Industries, „AM23HSA4B0-03: NEMA 23 Standard Hybrid Stepper Motor Datasheet“. 2026. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.moonsindustries.com/p/am-series-standard-hybrid-stepper-motors/am23hsa4b0-03-000004611110013316

[5] Amazon, „NEMA 17 Stepper Motor“. Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.de/DOLUNTO-Bipolarer-Schrittmotor-7HS16-2004S1-Drucker/dp/B0B7HHF4QS

[6] Amazon, „AM23HSA4B0-03 Stepper Motor“. Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.com/dp/B0DQ56PN1Q?lv=shuf&channelId=500&plpRedirect=mhFallback

[7] Conrad, „Vishay Gabel-Lichtschranke TCST 2103“. Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.conrad.de/de/p/vishay-gabel-lichtschranke-tcst-2103-tcst-2103-kontrasterkennung-1-st-184250.html

[8] Amazon, „innomaker 1080P USB2.0 UVC Kamera“. Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.de/dp/B0H26BG9RP?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2

[9] Amazon, „HAMTYSAN Raspberry Pi Touch Screen“. Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.de/dp/B0B9M5SCG4?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2

[10] BerryBase, „RP2040“. Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.berrybase.de/waveshare-rp2040-zero-dual-core-133mhz-2mb-flash-usb-c-gpio-pins-mcu-board-ohne-header?gad_source=1&gad_campaignid=22696911352&gbraid=0AAAADSQJK7T_UcLEorI-Qr0cK8xENI-L&gclid=CjwKCAjwxeHWBhBPEiwAiqtQ-TsiJw8zycVfpp4GQABP6cNuw2EGHLQSluU9U0IVSgpevh1W7_XlWhoCskQQAvD_BwE

[11] Adafruit, „MAX31865“. Zugegriffen: 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://learn.adafruit.com/assets/37292